

Bài I: (1,5 điểm)

1) Đo chiều cao của học sinh lớp 9A của một trường THCS ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Chiều cao (cm)	[155; 158)	[158; 161)	[161; 164)	[164; 167)
Số học sinh	5	12	15	8

Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [158; 161)?

2) Một túi đựng 5 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Tính xác suất của biến cố A: “Tích hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 5”.

Bài II: (1,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$; $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{2}{x-1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$.

1) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 9$

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$.

3) Cho $P = A.B$. Tìm các số nguyên tố x để $|P| + P = 0$.

Bài III: (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

1) Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ 2 chảy trong 4 giờ thì được $\frac{2}{3}$ bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể?

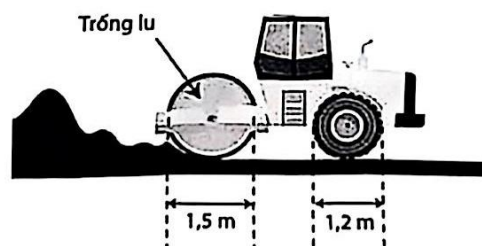
2) Một công xưởng sản xuất một lượng hàng, theo kế hoạch mỗi ngày công xưởng phải sản xuất 380 sản phẩm. Nhưng khi thực hiện, do cải tiến kĩ thuật mỗi ngày công xưởng sản xuất được 480 sản phẩm. Do đó, công xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 1 ngày và còn vượt mức 20 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, công xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài IV: (4 điểm)

1) Một chiếc xe lu có đường kính trống lu là 1,5m và đường kính của bánh sau là 1,2m (như hình bên).

a. Tính chu vi đường tròn của trống lu?

b. Khi trống lu quay được 20 vòng thì trống lu cán được bao nhiêu mét đường và bánh sau phải quay



bao nhiêu vòng? (Lấy $\pi \approx 3,14$)

2. Cho ΔABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a. Chứng minh: Tứ giác BFEC nội tiếp.

b. Kẻ đường kính AQ của đường tròn (O). Chứng minh: ΔADB đồng dạng ΔACQ và $OA \perp EF$.

c. Kẻ $CI \perp AQ$ tại I. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: 3 điểm F, M, I thẳng hàng.

Bài V: (0,5 điểm)

Để xử lí một chiếc máng thoát nước, từ 1 tấm tôn hình chữ nhật kích thước 1m x 40cm, người thợ đánh dấu 2 đường chia và gò lại thành 1 chiếc máng có dạng hình hộp chữ nhật (thiếu mặt đáy trên và 2 mặt bên) như hình vẽ.

Em hãy giúp người thợ tìm giá trị của x (đơn vị cm) để thể tích khối hộp chữ nhật là lớn nhất?

